

Ankur team-authored digital fixture page 1. Plants use light energy, water, and carbon dioxide to make food. This sentence is intentionally long enough for the page classifier to recognize reliable embedded text.

১। Scenario 1: একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপের 16 gm

হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন সমোষ্ণ ও রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় দ্বিগুণ করা হল।

ইঞ্জিনটি 227°C এবং 0°C তাপমাত্রায় কার্য সম্পাদন করতে পারে।

Scenario 2: A প্রক্রিয়ায় 2 kg পানিকে 0°C তাপমাত্রা থেকে বাষ্পে রূপান্তরিত করা হল। অন্যদিকে B প্রক্রিয়ায় 10°C তাপমাত্রার 5 kg পানিকে 100°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করা হল। (পানির আপেক্ষিক তাপ 4200 J/kgK এবং পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ $2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$)

ক) আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে?

খ) ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা আর রেফ্রিজারেটরের কার্য সম্পাদক গুণাংক এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

গ) উদ্দীপকের Scenario 1 এর ইঞ্জিনটির ক্ষেত্রে একই পরিমাণ প্রসারণের জন্য কোন প্রক্রিয়ায় বেশি কাজ সম্পাদিত হবে?

ঘ) উদ্দীপকের Scenario 2 এর কোন প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলার মাত্রা বেশি?

গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

২। একটি কার্নো ইঞ্জিন 510 K তাপমাত্রার উৎস থেকে 1400 J তাপ গ্রহণ করে 800 J তাপ বর্জন করে।

ক) তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্রটি বিবৃত কর।

খ) জগতের তাপীয় মৃত্যু বলতে কি বুঝ?

গ) ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা নির্ণয় কর।

ঘ) ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা 54% করতে হলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

Ankur team-authored digital fixture page 3. Plants use light energy, water, and carbon dioxide to make food. This sentence is intentionally long enough for the page classifier to recognize reliable embedded text.